

2021 年第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛 (数学类 A 卷) 试题及参考解答

【说明】：这套试卷是因为疫情影响部分赛区延迟比较后的统一竞赛试卷！

一、(15 分) 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面， P 为空间中的一个固定点， P 不在 S 上. 对任意的 $X \in S$ ，记 X^* 是线段 PX 的中点. 问：所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么？证明你的结论.

【参考解答】：设椭球面在 $O - xyz$ 直角坐标系的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

设定点 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ ，则对任意 $X = (x, y, z) \in S$ ，由题意有

$$X^* = \frac{1}{2}(X + P)$$

记 $X^* = (x^*, y^*, z^*)$ ，则

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{x + \alpha}{2}, y^* = \frac{y + \beta}{2}, z^* = \frac{z + \gamma}{2} \\ \Rightarrow x &= 2x^* - \alpha, y = 2y^* - \beta, z = 2z^* - \gamma \end{aligned}$$

由于 (x, y, z) 在椭球面上，故满足椭球面方程，即

$$\begin{aligned} \frac{(2x^* - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(2y^* - \beta)^2}{b^2} + \frac{(2z^* - \gamma)^2}{c^2} &= 1 \\ \Rightarrow \frac{4\left(x^* - \frac{\alpha}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{4\left(y^* - \frac{\beta}{2}\right)^2}{b^2} + \frac{4\left(z^* - \frac{\gamma}{2}\right)^2}{c^2} &= 1 \end{aligned}$$

由此可知 X^* 构成的曲面图形是一个中心点为 $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}, \frac{\gamma}{2}\right)$ 的椭球面.

二、(15 分) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx$.

【参考解答】：容易知道，当 $1 \leq k \leq 2018$ 时，

$$I_k = \int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx$$

收敛. 令 $x = \frac{1}{t}$ ，则

$$I_k = \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{\left(1+t^{-1}\right)^{2021}} \frac{1}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}} dt$$

即 $\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{2019-k}}{(1+x)^{2021}} dx$ ，从而有

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(1+x)^{2021}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx$$

故由积分的线性运算性质，得

$$\text{原积分} = \sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx = 0$$

三、(15分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ ， U 为 R 上的 3 阶方阵全体：

$$U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in R\}.$$

例如， $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明：若 S 的

元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$ ，则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

【参考证明】：设 $|E|$ 表示集合 $E \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U| = 5^9$. 又记

$$D = \{M \mid M \in U, M \text{ 为对角阵}\},$$

则 $|D| = 5^3$. 再记

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \right\}$$

则 $|J| = 2$. 现记

$$\begin{aligned} L_0 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, S_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ L_1 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ L_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}, S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ L_3 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right\}, S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ L_4 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \right\}, S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

令 $L = L_0 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4, H = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4$ ，则 L 中的元素乘法

可换， H 中的元素乘法也可换. 注意到 D, J, L, H 两两互不相交.

令 $T = D \cup J \cup L \cup H$ ，则

$$|U \setminus T| = 5^9 - 5^3 - 22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S = (S \cap T) \cup (S \cap (U \setminus T)).$$

结果

$$|S| = |S \cap T| + |S \cap (U \setminus T)| \leq |S \cap T| + |U \setminus T|.$$

由于 D, J, L, H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集，故有

$$|S \cap T| \leq 4$$

因为，否则的话导致 $|S \cap T| \geq 5$ ，从而 D, J, L, H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素，从而该两元素可换，不可能. 故

$$|S| \leq 4 + 5^9 - 5^3 - 22 = 5^9 - 5^3 - 18$$

矛盾. 证毕.

四、(20 分) 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数， b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵，其每一行都为 a_1, a_2, a_3 的一个排列； M_2 是 5×2 矩阵，其每一行都为 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M = (M_1, M_2)$ ，它为 5×5 矩阵. 证明：

(1) $(\text{tr } M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6})\text{rank } M$ ；

(2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ .

【参考证明】：(1) 将 M 分块为 $\begin{pmatrix} A_{3 \times 3} & B \\ C & D_{2 \times 2} \end{pmatrix}$. 显然 $M \neq 0$. 取 M 的 Jordan 分解

$$PMP^{-1} = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix}$$

不失一般性，令 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 M 的非零特征值， $\lambda_{s+1} = \dots = \lambda_5 = 0$. 于是由 M 的 Jordan 分解可看出： $s \leq \text{rank } M$ ，且

$$(\text{tr } M)^2 = \left| \sum_{i=1}^s \lambda_i \right|^2 \leq s \sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2 \leq \text{rank } M \sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2.$$

上式中第一个不等式来自施瓦茨不等式. 注意到

$$\text{tr}(BB') = 3, \text{tr}(CC') = 2$$

$$\text{tr}(AA') = 3, \text{tr}(DD') = 2$$

构造方阵 $K = \begin{pmatrix} A & \sqrt[4]{\frac{2}{3}}B \\ \sqrt[4]{\frac{3}{2}}C & D \end{pmatrix}$ ，则

$$KK' = \begin{pmatrix} AA' + \sqrt{\frac{2}{3}}BB' & * \\ * & \sqrt{\frac{3}{2}}CC' + DD' \end{pmatrix}$$

从而有

$$\begin{aligned} \text{tr}(KK') &= \text{tr}(AA') + \text{tr}(DD') + \sqrt{\frac{2}{3}}\text{tr}(BB') + \sqrt{\frac{3}{2}}\text{tr}(CC') \\ &= 5 + 2\sqrt{6}. \end{aligned}$$

又因为 $K = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}}I_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}}I_3 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$, 从而 K 与 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 相似, 所以

M 与 K 有相同的特征值. 由 Schur 不等式, 得

$$\sum_{i=1}^s |\lambda_i|^2 = \sum_{i=1}^5 |\lambda_i|^2 \leq \text{tr}(KK') = 5 + 2\sqrt{6}$$

所以 $|\text{tr}(M)|^2 \leq (\text{rank } M)(5 + 2\sqrt{6})$.

(2) 考虑 M 的极端情形: M_1 的每一行均取 a_1, a_2, a_3 ; M_2 的每一行均取 b_1, b_2 , 从而 $\text{rank } M = 1$. 由 (1) 得

$$\begin{aligned} |\text{tr } M|^2 &= |\text{tr } A + \text{tr } D|^2 \\ &= |a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2|^2 \leq 5 + 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

一般情形下, 注意到: M 有 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda| \leq \sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

即所证结论成立.

【注】 (2) 也可使用如下方法证明. 由施瓦茨不等式,

$$\left(\sum_{i=1}^3 a_i \right)^2 \leq 3 \cdot 1, \left(\sum_{i=1}^2 b_i \right)^2 \leq 2 \cdot 1,$$

从而

$$\begin{aligned} &|a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2| \\ &\leq |a_1 + a_2 + a_3| + |b_1 + b_2| \leq \sqrt{3} + \sqrt{2} \end{aligned}$$

注意到: M 有 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ 为其特征值, 此 λ 满足

$$|\lambda| \leq \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

即所证结论成立.

五、(15 分) 设 $a_k \in (0, 1), 1 \leq k \leq 2021$, 且

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+2020},$$

其中 $n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

【参考证明】：记 $X = 2021^{1/2021}$. 若 $\{a_n\}$ 收敛到 A , 则 $A^{2022} = 2021A$. 从而可得

$A = 0$ 或 $A = X$. 令 $x_n = \frac{a_n}{X}$, 则

$$x_{n+2021} = \left(\frac{x_n + x_{n+1} + \cdots + x_{n+2020}}{2021} \right)^{\frac{1}{2022}}, n = 1, 2, \dots$$

下面证明 $\{x_n\}$ 收敛到 1. 令 $s = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{2021}\}$, 则 $0 < s < 1$ 且归纳可证

$$s \leq x_n < 1, \forall n \geq 1.$$

【法 1】：令 $y_1 = y_2 = \cdots = y_{2021} = s$,

$$y_{n+2021} = \left(\frac{y_n + y_{n+1} + \cdots + y_{n+2020}}{2021} \right)^{\frac{1}{2022}}, n = 1, 2, \dots$$

则利用数学归纳法易证 $\{y_n\}$ 为小于 1 且单调增加的正数列. 所以由单调有界收敛定理, $\{y_n\}$ 收敛且极限为 1. 利用夹逼准则以及 $y_n \leq x_n < 1, \forall n \geq 1$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2021^{1/2021}.$$

【法 2】：设 L, ℓ 为 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限, 则 $s \leq \ell \leq L \leq 1$. 另一方面, 由递推公式可得 $\ell^{2022} \geq \ell$, 从而 $\ell \geq 1$. 因此 $L = \ell = 1$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2021^{1/2021}.$$

六、(20 分) (1) 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n}$;

(2) 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha}$, 并说明理由.

【参考证明】：(1) 由于

$$\sum_{k=1}^n \cos\left(k + \frac{1}{2}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k+1) - \sin k}{2 \sin \frac{1}{2}} = \frac{\sin(n+1) - \sin 1}{2 \sin \frac{1}{2}}$$

关于 $\alpha \geq 0$ 一致有界. 而数列 $\left\{\frac{1}{n^{1+\alpha}}\right\}$ 单调且当 $n \rightarrow \infty$ 时关于 $\alpha \geq 0$ 一致趋于零, 故

由 Dirichelt 判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}}$ 关于 $\alpha \geq 0$ 一致收敛, 所以

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n}.$$

(2)由 Dirichlet 判别法, 对任何 $\alpha > 0$ 以及 $\beta \in \mathbb{R}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+\beta)}{n^\alpha}$ 收敛. 因此

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n - \frac{1}{2}\right) - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2n^\alpha \sin \frac{1}{2}} \\&= \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}} - \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

【法 1】: $\forall n \geq 1, \alpha \in (0, 1)$, 由 Taylor 展式, 存在 $\xi = \xi_{n,\alpha} \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 使得

$$\begin{aligned}&\left| \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) - \frac{\alpha}{n^{1+\alpha}} \right| \\&= \left| \frac{1}{n^\alpha} \left(1 - \frac{\alpha}{n} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\alpha} \right) \right| \\&= \left| \frac{\alpha(\alpha+1)}{2n^{2+\alpha}} (1+\xi)^{-\alpha-2} \right| \leq \frac{\alpha}{n^2}\end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \cos\left(n + \frac{1}{2}\right) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha}{n^{1+\alpha}} \cos\left(n + \frac{1}{2}\right) \right| = 0$$

结合 (1) 即得 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha} = \frac{\cos \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}}$.

【法 2】: $\forall \alpha \geq 0, x^{-\alpha}$ 是 $(0, +\infty)$ 内的凸函数, 由此可得

$$\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \geq \frac{1}{(n+1)^\alpha} - \frac{1}{(n+2)^\alpha}, \forall n \geq 1.$$

另一方面, 对于 $\alpha \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned}0 &\leq \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \\&= \frac{1}{(n+1)^\alpha} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right) \leq \frac{1}{n}, \forall n \geq 1.\end{aligned}$$

因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left\{ \frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right\}$ 单调下降且关于 $\alpha \in [0, 1]$ 一致地于零. 从而类

